UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Laurea Triennale in Informatica – Università di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

Prof. De Lucia Andrea



Tipologia	Problema Statement
Versione	0.4
Data	10/10/2026
Destinatario	Prof. De Lucia Andrea
Presentato da	UniMate Team Project

Partecipanti:

Nome	Matricola
Andrea Junior De Rosa	0512123532
Alessia Plaitano	0512123517
Roberto Pucci	0512122044
Vincenzo Riccio	0512122158

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
07/10/2026	0.1	Prima stesura: Problem domain, Scenarios, Functional requirements	Tutto il gruppo
09/10/2026	0.2	Integrazione con la bozza del gruppo e revisione in forma compatta	Tutto il gruppo
10/10/2026	0.3	Aggiunte le sezioni 4-6; casi eccezionali negli scenari; tracciabilità requisiti-scenari	Tutto il gruppo
14/10/2026	0.4	Aggiunti i requisiti legali e spostato nella suddetta sezione i requisiti di privacy; Spostato il requisito degli utenti bannati impossibilitati ad accedere nei requisiti funzionali; Rimossa ridondanza dell'interfaccia responsive	Vincenzo Riccio
		Riformulati i requisiti non funzionali di usabilità, rendendoli più specifici e verificabili.	Roberto pucci

Indice

1. Problem domain 4
2. Scenarios 5
2.1. Scenari attuali 5
2.2. Scenari visionari 5
2.2.1. Scenario 1: Marco forma un gruppo di studio 5
2.2.2. Scenario 2: Anna conosce studenti vicini 6
2.2.3. Scenario 3: Luca riceve suggerimenti compatibili 6
2.2.4. Scenario 4: Una segnalazione viene gestita 6
3. Functional requirements 7
4. Nonfunctional requirements 9
5. Target environment 9
6. Deliverable & deadlines 10
6.1. Scadenze 10
6.2. Criteri di accettazione 10

1. Problem domain

L'università non è solo un luogo di formazione: è anche il contesto in cui gli studenti costruiscono relazioni, collaborazioni di studio e reti di contatti. Avere colleghi con cui confrontarsi e preparare gli esami incide spesso sulla qualità e sulla riuscita del percorso universitario.

Per molti studenti, però, trovare queste persone non è semplice. Succede soprattutto alle matricole, a chi studia fuori sede e a chi frequenta corsi molto numerosi, dove conoscersi in modo spontaneo è più difficile.

Gli strumenti usati oggi (gruppi WhatsApp, Telegram o Discord e pagine social dedicate agli studenti) servono a diffondere informazioni e a comunicare, ma non aiutano a cercare persone vicine, dello stesso corso o con interessi e obiettivi simili, né garantiscono che l'interlocutore sia davvero uno studente. Il risultato è una minore partecipazione alla vita universitaria, gruppi di studio difficili da formare e un'integrazione più lenta.

Oggi questo problema si può affrontare in modo diverso: quasi tutti gli studenti hanno uno smartphone con geolocalizzazione, ogni ateneo fornisce un'email istituzionale che permette di verificare chi è davvero studente, e gli studenti sono già abituati a usare piattaforme social per comunicare.

UniMate nasce per colmare questa mancanza. È una piattaforma riservata a studenti universitari verificati, che permette di trovare altri studenti in due modi: con una mappa basata sulla posizione, filtrando per vicinanza, età, corso di laurea (anche di altri atenei) e interessi, e con un sistema di matching che propone i profili più compatibili. Gli studenti possono poi entrare in contatto tramite richieste di amicizia e chat private, creare o cercare gruppi di studio e condividere informazioni su corsi ed esami.

UniMate **non è un'applicazione di incontri romantici**: è uno strumento di socializzazione, collaborazione accademica e supporto tra pari.

Gli attori coinvolti sono:

- **Studente**: prima della registrazione può solo creare un account; una volta verificato, usa tutte le funzionalità della piattaforma.
- **Amministratore**: accede con credenziali personali, verifica gli utenti, modera i contenuti e gestisce le segnalazioni.
- **Sistemi esterni**: il servizio di posta elettronica, per la verifica degli account e il recupero delle credenziali, e il servizio di mappe (OpenStreetMap o compatibile).

2. Scenarios

2.1. Scenari attuali

I seguenti scenari descrivono la situazione di partenza e le difficoltà che motivano il progetto.

Marco, matricola di Informatica. Segue regolarmente le lezioni, ma in un corso con centinaia di iscritti fatica a conoscere colleghi con cui confrontarsi. Vorrebbe trovare studenti del suo stesso percorso con cui formare un gruppo di studio stabile per preparare gli esami.

Anna, studentessa fuori sede. Si è trasferita in una nuova città per iniziare l'università e non conosce nessuno. I gruppi di corso esistono, ma non la aiutano a capire chi abita vicino o condivide i suoi interessi, e il suo inserimento procede a rilento.

Luca, al terzo anno. Vuole allargare la propria rete anche a studenti di altri corsi con cui condividere interessi e attività extracurriculari, ma con gli strumenti attuali non ha modo di trovarli.

2.2. Scenari visionari

I seguenti scenari mostrano come gli stessi studenti useranno UniMate.

2.2.1. Scenario 1: Marco forma un gruppo di studio

Nome scenario	*gruppoDiStudio*
Attori partecipanti	marco: Studente, chiara: Studente
Flusso degli eventi	1. Marco prova a registrarsi con il suo indirizzo Gmail: il sistema lo rifiuta e gli chiede un'email istituzionale. 2. Marco si registra con l'email dell'ateneo; dopo la conferma dell'indirizzo e l'approvazione dell'amministratore completa il profilo con corso, anno e interessi. 3. A tre settimane dall'esame di Analisi I cerca un gruppo di studio per il suo corso, ma non ne trova. 4. Crea il gruppo «Analisi I – appello di febbraio», con una breve descrizione e un massimo di 6 membri. 5. Chiara, dello stesso corso, cerca «Analisi I», trova il gruppo e si unisce; nei giorni seguenti si aggiungono altri tre studenti. 6. Nella pagina dell'esame Chiara pubblica che l'appello è stato spostato dal 12 al 19 febbraio, e il sistema avvisa i membri del gruppo.

2.2.2. Scenario 2: Anna conosce studenti vicini

Nome scenario	*ricercaSullaMappa*
Attori partecipanti	anna: Studente, giulia: Studente

Flusso degli eventi	1. Anna apre la mappa e autorizza l'accesso alla propria posizione. 2. Imposta i filtri: entro 2 km, stesso corso di laurea, età tra 19 e 23 anni. 3. Il sistema mostra gli studenti che corrispondono ai criteri, ciascuno in una zona approssimativa e non all'indirizzo esatto. 4. Anna apre il profilo di Giulia, che abita nello stesso quartiere, e le invia una richiesta di amicizia. 5. Giulia accetta: da quel momento le due possono scriversi in chat privata e si accordano per studiare insieme in biblioteca. 6. Se Anna non avesse autorizzato l'accesso alla posizione, il sistema le avrebbe mostrato comunque i profili suggeriti, ma non la mappa.

2.2.3. Scenario 3: Luca riceve suggerimenti compatibili

Nome scenario	*suggerimentiCompatibili*
Attori partecipanti	luca: Studente, sara: Studente
Flusso degli eventi	1. Luca indica nelle preferenze di ricerca gli interessi che vuole condividere (fotografia, escursionismo) e di voler conoscere anche studenti di altri corsi. 2. Nella sezione «Suggeriti» il sistema calcola la compatibilità con gli altri studenti e mostra una lista ordinata, con i motivi principali (ad esempio «3 interessi in comune»). 3. Al primo posto c'è Sara, iscritta a Biologia in un altro ateneo; Luca vede solo le informazioni che Sara ha reso visibili. 4. Luca invia a Sara una richiesta di amicizia; Sara la accetta e il sistema notifica a Luca la nuova connessione.

2.2.4. Scenario 4: Una segnalazione viene gestita

Nome scenario	*segnalazioneUtente*
Attori partecipanti	paolo: Studente, alice: Amministratore
Flusso degli eventi	1. Paolo riceve messaggi pubblicitari ripetuti da un utente con cui si era connesso da poco. 2. Lo segnala indicando il motivo «spam» e lo blocca. 3. Alice, amministratrice, esamina la segnalazione nell'area riservata e sospende l'account. 4. Il sistema comunica a Paolo l'esito della segnalazione.

3. Functional requirements

Di seguito i requisiti funzionali principali individuati in questa fase iniziale, con gli scenari da cui derivano (S1–S4 sono gli scenari visionari 1–4) e la relativa priorità (Alta, Media, Bassa). Altri requisiti potranno essere aggiunti o modificati durante l'analisi e la progettazione.

ID	Requisito	Scenari	Priorità
Account e profilo			
RF1	**Registrazione:** Il sistema deve consentire a uno studente di creare un account indicando dati anagrafici, ateneo, corso di laurea, anno di corso, email istituzionale e password.	S1	Alta
RF2	**Verifica dello studente:** Il sistema deve attivare l'account solo dopo la conferma dell'email istituzionale e l'approvazione di un amministratore.	S1	Alta
RF3	**Autenticazione e recupero credenziali:** Il sistema deve consentire agli utenti registrati di accedere con le proprie credenziali e di reimpostare la password tramite un link inviato all'email istituzionale.	–	Alta
RF4	**Gestione del profilo:** Il sistema deve consentire all'utente di creare, visualizzare e modificare il proprio profilo, con informazioni personali, accademiche e interessi.	S1	Alta
RF5	**Visibilità e privacy:** Il sistema deve consentire all'utente di scegliere quali informazioni del profilo rendere visibili e se comparire sulla mappa.	S3	Alta
RF6	**Gestione dell'account:** Il sistema deve consentire all'utente di modificare i dati dell'account e di disattivarlo o eliminarlo.	–	Media
Ricerca e matching			
RF7	**Preferenze di ricerca:** Il sistema deve consentire all'utente di definire i criteri per l'individuazione di altri studenti: vicinanza, fascia d'età, corso di laurea (anche di altri atenei) e interessi.	S2, S3	Alta
RF8	**Mappa degli studenti:** Previa autorizzazione all'accesso alla posizione, il sistema deve mostrare su una mappa gli studenti che rispettano i criteri scelti, indicandone la posizione in forma approssimata.	S2	Alta
RF9	**Calcolo della compatibilità:** Il sistema deve calcolare un indice di compatibilità tra due utenti a partire dalle informazioni dei profili e dalle preferenze espresse.	S3	Alta
RF10	**Profili suggeriti:** Il sistema deve proporre all'utente una lista di profili ordinata per compatibilità, mostrando solo le informazioni rese visibili dai rispettivi proprietari.	S2, S3	Alta
Connessioni e comunicazione			
RF11	**Richieste di amicizia:** Il sistema deve consentire all'utente di inviare richieste di amicizia e di accettare o rifiutare quelle ricevute.	S2, S3	Alta
RF12	**Gestione delle connessioni:** Il sistema deve consentire all'utente di visualizzare le proprie connessioni e di rimuoverle.	–	Media
RF13	**Chat privata:** Il sistema deve consentire lo scambio di messaggi esclusivamente tra utenti connessi.	S2, S4	Alta

ID	Requisito	Scenari	Priorità
RF14	**Notifiche:** Il sistema deve notificare all'utente gli eventi rilevanti, come nuove richieste di amicizia, nuove connessioni, messaggi ricevuti e novità dei suoi gruppi.	S1, S3	Media
Gruppi di studio e informazioni accademiche			
RF15	**Creazione di un gruppo di studio:** Il sistema deve consentire all'utente di creare un gruppo di studio indicando nome, corso o esame di riferimento, descrizione e numero massimo di membri.	S1	Alta
RF16	**Ricerca e adesione ai gruppi:** Il sistema deve consentire all'utente di cercare i gruppi esistenti per corso, esame o ateneo, di unirsi a un gruppo e di abbandonarlo.	S1	Alta
RF17	**Informazioni su corsi ed esami:** Il sistema deve consentire agli utenti di pubblicare e consultare informazioni relative a corsi ed esami, come date degli appelli e materiale consigliato.	S1	Media
Sicurezza e amministrazione			
RF18	**Blocco di un utente:** Il sistema deve consentire all'utente di bloccare un altro utente, impedendo ulteriori interazioni tra i due profili.	S4	Media
RF19	**Segnalazione:** Il sistema deve consentire all'utente di segnalare profili, contenuti o comportamenti inappropriati, specificandone il motivo.	S4	Alta
RF20	**Accesso dell'amministratore:** Il sistema deve consentire all'amministratore di accedere con credenziali personali a un'area riservata.	S4	Alta
RF21	**Verifica delle registrazioni:** Il sistema deve consentire all'amministratore di approvare o respingere le richieste di registrazione in attesa.	S1	Alta
RF22	**Moderazione:** Il sistema deve consentire all'amministratore di gestire le segnalazioni, rimuovere contenuti e sospendere o bannare account.	S4	Alta
RF23	**Blocco dell'accesso:** Un utente bannato non deve poter accedere di nuovo alla piattaforma con le credenziali dell'account bannato.	S4	Alta

4. Nonfunctional requirements

I requisiti non funzionali sono raggruppati secondo le categorie FURPS+.

Usabilità

- L'interfaccia deve consentire agli utenti di raggiungere le funzionalità principali della piattaforma — ricerca degli studenti, visualizzazione dei profili suggeriti, gestione delle richieste di amicizia, chat private e gruppi di studio — attraverso un sistema di navigazione coerente e con etichette che ne descrivano chiaramente la funzione.

- Un utente che utilizza la piattaforma per la prima volta deve essere in grado di completare le operazioni di ricerca di uno studente, invio di una richiesta di amicizia e ricerca di un gruppo di studio senza assistenza esterna, superando con successo almeno l'80% delle prove previste in un test di usabilità.

- La piattaforma deve essere utilizzabile sia da dispositivi desktop sia da dispositivi mobili, adattando l'interfaccia alle dimensioni dello schermo.

Affidabilità e sicurezza

- Le password devono essere memorizzate solo in forma non reversibile, tramite hashing con salt, e mai in chiaro.
- Tutte le comunicazioni tra client e server devono avvenire tramite HTTPS.
- Le funzionalità di amministrazione devono essere accessibili solo agli utenti autenticati con ruolo di amministratore.
- Un utente bannato non deve poter accedere di nuovo alla piattaforma con le credenziali dell'account bannato.
- I dati su utenti, connessioni, gruppi e messaggi devono restare persistenti e consistenti, senza perdite o duplicazioni in caso di errori applicativi.

Prestazioni

- Le operazioni principali (autenticazione, ricerca di utenti e gruppi, gestione delle richieste di amicizia) devono completarsi entro 2 secondi in condizioni di carico ordinario.

Vincoli (pseudo-requisiti)

- Per la mappa deve essere utilizzato OpenStreetMap o un servizio compatibile.
- Documentazione e codice devono essere gestiti in configuration management nel repository GitHub del progetto, secondo le modalità definite dal corso.

Requisiti legali (pseudo-requisiti)

5. Il trattamento dei dati personali deve essere conforme al GDPR.
6. La posizione dell'utente può essere acquisita solo previo consenso esplicito, revocabile in qualsiasi momento.

7. Agli altri utenti la posizione viene mostrata solo in forma approssimata.
8. I dati personali e la posizione devono essere accessibili solo alle funzionalità e agli utenti autorizzati.

9. Target environment

UniMate è un'applicazione web responsive, utilizzata tramite browser da computer desktop, portatili e dispositivi mobili.

- **Utenti**: studenti universitari verificati di qualsiasi ateneo, che usano la piattaforma per socializzare, studiare insieme e comunicare tra pari; una o più figure amministrative con credenziali personali.
- **Client**: versioni recenti dei principali browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari), su desktop e su dispositivi mobili.
- **Server**: l'applicazione e i dati della piattaforma (utenti, profili, connessioni, gruppi e messaggi) risiedono su un server centrale raggiungibile via Internet.
- **Servizi esterni**: OpenStreetMap, o un servizio compatibile, per la mappa; un servizio di invio email per la verifica degli account e il recupero delle credenziali.
- **Connettività**: l'uso della piattaforma richiede una connessione Internet attiva.

10. Deliverable & deadlines

10.1. Scadenze

Il progetto segue le scadenze intermedie stabilite dal corso di Ingegneria del Software. I milestone sono usati per monitorare l'avanzamento delle attività e la produzione progressiva degli artefatti.

Data	Deliverable	Contenuto
15 ottobre 2026	Problem Statement	Problema affrontato, utenti destinatari e contesto d'uso, obiettivi principali della piattaforma.
29 ottobre 2026	Requisiti e casi d'uso	Requisiti funzionali e non funzionali, attori del sistema, descrizione dei principali casi d'uso.
12 novembre 2026	Requirements Analysis Document	Formalizzazione e organizzazione dei requisiti e dei casi d'uso definiti nella fase precedente.
26 novembre 2026	System Design Document	Architettura del sistema, componenti principali e loro interazioni, interfacce necessarie.
17 dicembre 2026	Piano di test e specifica delle interfacce	Piano di test; specifica delle interfacce dei moduli dei soli sottosistemi previsti per l'implementazione.
Consegna finale	Documentazione, test e codice	Object Design, documentazione dell'esecuzione dei test, codice sorgente e ulteriori artefatti richiesti dal corso.

10.2. Criteri di accettazione

- Il sistema consegnato deve permettere di eseguire gli scenari visionari della sezione 2, o un sottoinsieme concordato con il docente durante le revisioni.
- Devono essere realizzati tutti i requisiti funzionali con priorità Alta; quelli con priorità Media e Bassa compatibilmente con i tempi del progetto.
- I requisiti non funzionali della sezione 4 devono essere verificati tramite i test previsti dal piano di test.
- Documentazione, codice sorgente e risultati dei test devono essere consegnati entro le scadenze indicate.